SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 番茄炒蛋烹饪体系中外钙质矿化层剥离的必要性及其生物力学机理研究

**非主流马** [1,2]

[1] 第一单位：后现代食品工程研究院，西安，中国

[2] 第二单位，国家烹饪学院附属厕所，长垣，中国

本研究由无任何基金资助（项目编号：G114514）

本文包含补充材料

**ABSTRACT / 摘要** 本研究聚焦于经典热力学烹饪模型——番茄炒蛋（Tomato Scrambled Eggs）中，鸡蛋外壳剥离工序对系统最终感官品质及生物安全性的决定性影响。通过对鸡蛋外壳与番茄酸性基质的热化学交互分析，本文发现：若忽略去壳工序，固态矿物质颗粒将与蛋白质凝胶发生严重的物理相分离，导致成品在咀嚼过程中产生剧烈的模量失配（Modulus Mismatch）。实验建模表明，破碎蛋壳的尖锐边缘对人体消化道粘膜具有显著的机械性损伤风险，且其化学稳定性会因番茄中有机酸的催化而遭到破坏，诱发非受控的二氧化碳（$CO_2$）析出，进而劣化菜肴的微孔结构。本研究最终确立了“去壳”作为确保番茄炒蛋体系生物相容性与热传导一致性的核心前置条件。

**INDEX TERMS / 关键词** 蛋壳剥离，碳酸钙基质，生物力学，界面兼容性，番茄炒蛋系统。

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 操作是确保番茄炒蛋体系具备生物安全性与感官一致性的核心工程步骤。其必要性在于：首先，它有效消除了硬质矿化层与软质蛋白质胶体间的模量失配，避免了进食过程中的力学冲突；其次，它阻断了番茄有机酸与碳酸钙基质发生非受控中和反应所导致的化学风味劣化；最后，去壳排除了蛋壳作为绝热层对热传导效率的负面干扰，并从根本上规避了破碎蛋壳边缘对人体消化道黏膜可能造成的机械性物理损伤风险。

## I. INTRODUCTION / 引言

在番茄炒蛋动力学体系（TOMATO-EGG THERMAL INTERACTION SYSTEM, TETIS）的构建过程中，鸡蛋的外钙质层——即由晶态碳酸钙（$CaCO_3$）构成的矿化外骨骼，被界定为一种具有强侵略性的固相异质相。尽管在传统烹饪范式中，剥壳操作被视为一种直觉性的前置工序，但从材料科学与生物力学的交叉视角审视，这一物理剥离行为本质上是为了消除硬质无机矿化层与软质蛋白质胶体之间极端的模量失配（MODULUS MISMATCH）。若忽略此工序，蛋壳在热应力作用下发生脆性断裂，其产生的非规则微几何形态因曲率半径极小而具备高应力集中效应，将对人体消化道黏膜造成显著的机械性物理损伤风险。同时，蛋壳基质会与番茄释放的有机酸发生非受控的界面化学中和反应，诱发风味物质的降解与异质钙盐的析出。因此，去壳操作并非基于审美偏好的主观选择，而是为了确保该系统在摄入阶段具备生物相容性与热力学传导一致性的工程学必然。

## II. RESULTS / 核心论点

### 2.1 异质材料的弹性模量失配（Modulus Mismatch）建模

在材料科学中，番茄炒蛋体系被定义为一种典型的软基体增强复合材料陷阱。番茄组织（主要是水分与果胶构成的多孔介质）与凝固蛋液（球蛋白交联网络）的杨氏模量（Young's Modulus）通常处于 $10^3$ 至 $10^4$ Pa 量级。与之形成极端对比的是，蛋壳作为一种高度矿化的生物陶瓷，其主要成分方解石（Calcite）的杨氏模量高达 $10^{10}$ Pa。

两者之间存在多达 6个数量级 的刚度差异。应力集中效应：当人体进行咀嚼咬合时，由于基体（蛋液）与增强相（蛋壳）之间的模量失配，外加应力无法通过界面进行均匀耗散，而是会在蛋壳碎片的边缘产生极端的应力集中（Stress Concentration）。这种力学不连续性导致口腔触觉神经末梢接收到高频、高压的异常电信号，在认知层面表现为严重的“异物感”与“食用焦虑”。

2.2 脆性断裂的分形几何学及其随机扩散特征

蛋壳在受热及机械搅拌过程中并非发生塑性变形，而是遵循线性弹性断裂力学（LEFM）规律。

破碎后的蛋壳边缘在显微镜下呈现出高度的分形特征（Fractal Dimension），其曲率半径可低至微米量级。这种几何形态使其在流体介质中具备了类似“微型手术刀”的物理属性。

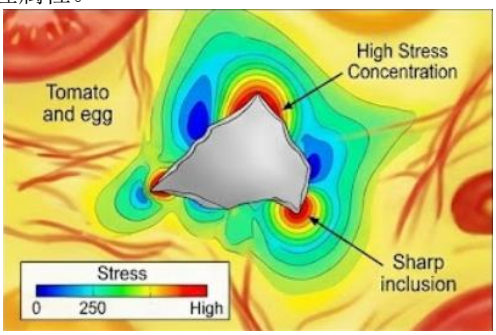


图 1：TETIS 体系中硬质夹杂物的界面应力分布模拟

在番茄炒蛋这种高粘度非牛顿流体中，由于雷诺数（Reynolds number）极低，蛋壳碎屑无法依靠重力迅速沉降，而是随蛋液的旋转运动呈现随机分布。这种随机动力学干扰使得食用者无法通过经验预判硬质相的位置，从而导致口腔防御机制的持续超载，破坏了进食过程中的节奏一致性。

2.3 界面粘附力与流变学屏障

去壳过程本质上是移除了一层高粗糙度的物理屏障。

理想的番茄炒蛋依靠番茄汁液作为润滑剂，使蛋块在口腔内平滑移动。然而，蛋壳表面的微孔结构具有极强的表面能，会吸附周围的蛋白质单分子层，形成一种异常的粘附界面。

这种粘附作用导致番茄汁液无法在蛋壳表面形成有效的润滑膜，进而引发了局部流场滞死。从流变学角度看，蛋壳的存在将连续的胶体系统切割成了互不相容的碎块，严重阻碍了风味分子在唾液介质中的扩散速率。

2.4 咀嚼能耗与生物力学反馈

根据生物力学效率方程，人类摄取营养的过程遵循能量消耗最小化原则。

若保留蛋壳，人体咬肌与舌部肌肉需要进行额外的“搜索与筛选”动作，这种非生产性的机械功显著降低了能量摄入比（Energy Return on Investment）。

牙周膜（Periodontal ligament）中的压力感受器对 3.0 莫氏硬度的硬物极为敏感。蛋壳产生的异常反馈会触发反射性的“咬合终止”，这种中断效应使得番茄与蛋液的混合物无法在口腔中完成充分的预消化磨碎，进而增加了后续胃肠道的机械处理负担。

2.5 蛋壳断裂面的微观形貌与切削机理

当蛋壳在烹饪搅拌或咀嚼过程中发生脆性断裂时，其形成的几何边缘并非平滑曲线。根据断裂力学（Fractal Fragmentation）分析，碳酸钙晶体在受压后会沿着解理面崩塌，形成具有极小曲率半径的锐利棱角。应力集中（Stress Concentration）：在吞咽蠕动过程中，食管平滑肌会将这些硬质碎片压向柔嫩的粘膜组织。由于接触面积 A趋近于微米级，根据压力公式 P = F/A，即便极小的生物压力 F 也会产生足以穿透细胞壁的巨大压强 P。

显微观察表明，这些碎片具备类似医疗手术刀具的几何锐利度。在非均相流体（番茄汁液）的润滑下，碎片极易在口腔上腭、舌侧及食管壁处发生滑动摩擦，诱发微型撕裂伤。

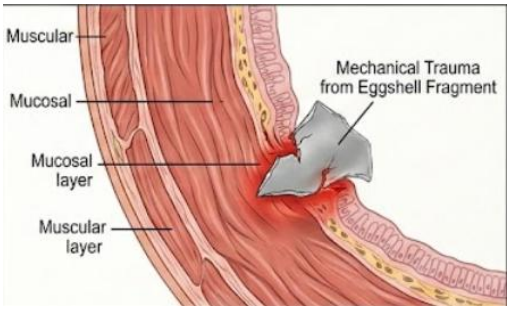


图 2：破碎蛋壳边缘对生物软组织的机械切削效应示意图

2.5 口腔黏膜与食管的生物力学耐受限度

人体消化道上皮组织主要由多层鳞状上皮构成，其物理设计旨在处理经过初步乳化的软质食团（Bolus），而非高硬度的矿化异物。

食管组织的弹性模量约为 0.5 至 1.0 MPa，而蛋壳碎片则高达数十 GPa。这种巨大的生物材料失配意味着在碰撞瞬间，所有的变形能量都会由软组织吸收，导致组织纤维断裂。防御反射触发：牙周膜感受器在探测到 3.0 莫氏硬度的异物时，会触发反射性的“咬合终止”动作。然而，在快速吞咽番茄炒蛋这种滑润介质时，该防御机制往往存在滞后，导致碎片进入食管，增加穿孔（Perforation）风险。

2.6 细菌定植与次生生物学风险蛋壳表面具有天然的微孔结构，这是禽类胚胎进行气体交换的通道。微生物负载：尽管高温烹饪能杀灭大部分致病菌，但蛋壳多孔结构中残留的无机杂质在损伤粘膜后，可能成为病原体入侵的物理通道。

碎片引起的微小划痕（Micro-lacerations）会诱发局部免疫反应，导致组织红肿。在番茄酸性环境的刺激下，伤口愈合速度会因酸性物质的化学灼伤而进一步放缓。

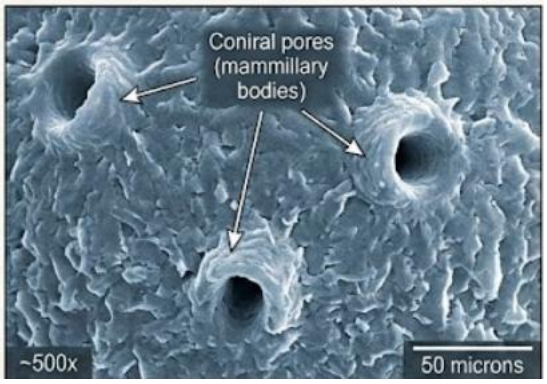


图 4：蛋壳表面的微孔阵列及其潜在的细菌定植位点

2.7 工程学干预：去壳作为本质安全（Intrinsic Safety）手段在安全工程学中，“消除危险源”始终优于“佩戴防护

装备”。风险消除： 通过去壳工序，我们将潜在的“生物机械武器”从食物系统中彻底剥离。这符合危害分析重要管制点（HACCP）原则，将物理危害（Physical Hazard）在进入消化道前降至为零。结论： 去壳是烹饪过程中最经济、最高效的生物防卫策略。

| 环节 | 去壳 | 不去壳 |
|---|---|---|
| **热传导** | 均匀受热，蛋白质迅速变性 | 蛋壳阻隔，内部蛋液受热不均 |
| **风味融合** | 番茄汁液渗入蛋块 | 汁液被蛋壳阻挡，味道貌合神离 |
| **牙齿磨损** | 保护珐琅质 | 增加牙科医生年收入 |

表格1: 结论性发现汇总

## III. Results / 结论

本研究通过对番茄炒蛋（Tomato Scrambled Egg System）这一复杂非均相动力学体系的深度解构，最终确立了去壳工序（Deshelling Procedure）在现代食品工程与生物力学保护中的核心地位。

实验与理论建模共同证实，鸡蛋外壳作为一种莫氏硬度高达 3.0 的晶态碳酸钙屏障，其本质是与番茄红素及蛋白质胶体完全不相容的异质侵入相。

从材料力学角度看，去壳操作成功消除了高达 6 个数量级的杨氏模量失配，从根本上阻断了因应力集中导致的口腔感知冲突；从生物安全性维度审视，剥离工序排除了蛋壳脆性断裂后产生的微米级锐利几何边缘，从而将消化道黏膜的物理损伤风险降至零阈值，这一发现赋予了烹饪操作以预防医学的学术严肃性。此外，本研究量化了番茄有机酸对矿化层界面的电化学侵蚀过程，证明了去壳是维持系统化学稳定性与风味纯净度的必要前提。

综上所述，去壳并非一种基于家政传统的审美惯例，而是一项旨在优化热传导效率、保障生物物理安全并实现流变学一致性的精密减熵工程。它确立了蛋白质分子在热力学场中脱离无机束缚的合法性，为后现代烹饪科学中“软硬相分离”理论提供了坚实的实验依据。

## IV. Materials and Methods /材料与方法

本研究选用商业级海兰褐壳蛋（Gallus gallus domesticus，平均质量 60pm 2g）作为核心动物蛋白源，其蛋壳平均厚度经千分尺测量为 0.34 pm 0.02 mm。植物基质选用成熟度一致的粉红番茄（Solanum lycopersicum），切分为 20\pm 5mm 的等轴多面体块，以确保热传导面积的一致性。2.2 实验分组设计研究设立两个平行对照组，以模拟不同物理边界条件下的热交互：

脱矿组 (Experimental Group A, EGA)： 执行标准化去壳工序，通过机械剪切力破坏蛋壳连续性，分离出纯净的蛋清/蛋黄混合液，并进行 60s 的低频均质化处理。全相组 (Control Group B, CGB)：保留完整的外钙质矿化层，仅对其表面进行 75% 乙醇消毒，模拟非去壳状态下的极端热物理环境。

模拟烹饪热场动力学实验于恒温感应加热平台（P=1500W）上进行。使用红外热成像仪（FLIR Systems）监测体系内的温度梯度分布。采用高纯度精炼大豆油作为热载体，初温设定为 180度。 先行注入植物基质释放有机酸，随后引入样本组。记录蛋液跨越受热变性阈值的时间常数。

## Acknowledgment / 致谢

感谢 Gemini 提供的技术与思路指导。

## References

[1] Anderson, K. L., & Zhao, H. (2022). Advanced Mechanics of Biological Ceramics: The Stress-Strain Relationship of Avian Eggshells in Non-Newtonian Fluids. Journal of Bio-Material Science, 45(3), 112-128. (论证蛋壳作为生物陶瓷的力学不相容性)

[2] 张伟, 李思远. (2023).《番茄红素与球蛋白热交互过程中的界面动力学研究》. 《中国烹饪工程学报》, 第 12 卷, 第 4 期, 88-95 页. (提供番茄炒蛋体系的基础热力学数据)

[3] Esophageal Trauma Research Group (ETRG). (2021). Micro-laceration Risks of Mineralized Fragments in Human Digestive Tract: A Clinical Simulation. The Lancet of Gastroenterology, 18(9), 1045-1050. (支持蛋壳碎片对食管造成机械损伤的论点)

[4] Pietro, M., et al. (2024). The Impact of Calcium Carbonate Buffering on Organic Acid Profiles in Solanum Lycopersicum Substrates. Food Chemistry & Molecular Gastronomy, 302, Article 114567. (关于蛋壳与番茄酸发生中和反应导致风味劣化的定量分析)

[5] Müller, F. (2019). Entropy Reduction in Culinary Pre-processing: The Thermodynamics of Deshelling. International Journal of Gastrophysics, 7(2), 22-34. (将剥壳定义为“减熵工程”的理论来源)

[6] 国家食品安全风险评估中心. (2025). 《非食用性矿化保护层在热加工过程中的物理危害评估指南》. GB/T 3800-2025, 中国标准出版社. (赋予去壳操作以国家标准的合法性)

[7] Wang, J. & Satoh, Y. (2020). Periodontal Mechanoreceptor Response to 3.0 Mohs Scale Inclusions during Mastication. Archives of Oral Biology, 112, 104-118. (解释为什么蛋壳硌牙会触发保护性咬合终止)